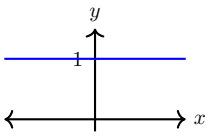
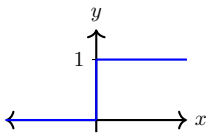
Compendio
Señales y Sistemas

Nicolás Ulloa Gatica Octubre, 2022

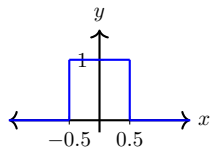
1 Señales útiles



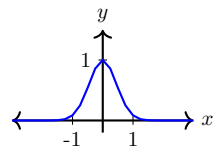
$\mathbf{1}(t) = 1,\ \forall x$



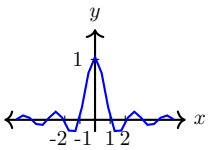
$$\ulcorner(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & t > 0 \end{cases}$$



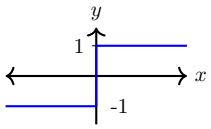
$$\sqcap(t) = \begin{cases} 1 & |t| < 1/2 \\ 0 & |t| > 1/2 \end{cases}$$



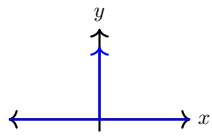
$\text{Gauss}(t) = e^{-\pi \cdot t^2}$



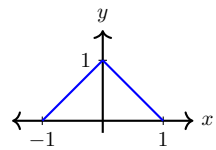
$$\mathbf{sinc}(t) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}$$



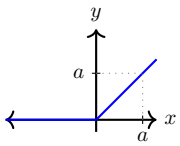
$$\text{sgn}(t) = \begin{cases} 1 & t > 0 \\ -1 & t < 0 \end{cases}$$



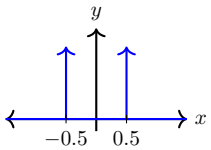
$$\delta(t) = \begin{cases} 0 & t \neq 0 \\ \infty & t = 0 \end{cases}$$



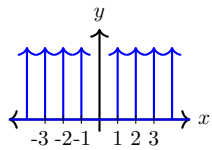
$$\wedge(t) = \begin{cases} 1 - |t| & |t| < 1 \\ 0 & |t| \geq 1 \end{cases}$$



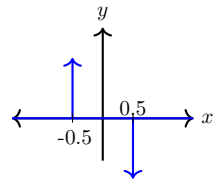
$$\text{ramp}(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ t & t > 0 \end{cases}$$



$$\uparrow\uparrow(t) = \frac{1}{2}\left[\delta\left(t + \frac{1}{2}\right) + \delta\left(t - \frac{1}{2}\right)\right]$$



$$\text{Shah}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - n)$$



$$\uparrow\downarrow(t) = \frac{1}{2}\left[\delta\left(t + \frac{1}{2}\right) - \delta\left(t - \frac{1}{2}\right)\right]$$

2 EDO de coeficientes constantes

Cualquier sistema que se pueda escribir como una ecuación diferencial ordinaria, de cualquier orden, y de coeficientes constantes c_i, es LTI. Matemáticamente, esto es un sistema de la forma:

$$\left(c_0 + c_1 \frac{d}{dt} + \cdots + c_n \frac{d^n}{dt^n}\right) g(t) = f(t) \tag{1}$$

En que g es la señal de salida y f la señal de entrada. Lo anterior, se puede reescribir con la convolución y el impulso:

$$\underbrace{\left(c_0\delta + c_1\delta' + \cdots + c_n\delta^{(n)}\right)}_{\mathbf{H}} * \underbrace{g(t)}_{\mathbf{G}} = \underbrace{f(t)}_{\mathbf{F}}$$

En términos de distribuciones, se tendrá una ecuación de la forma:

$$\mathbf{H} * \mathbf{G} = \mathbf{F}$$

Cuya solución se obtiene al encontrar la *inversa de convolución* de $\mathbf{H}$, conocida como la función de Green y denotada por $(\mathbf{H}^*)^{-\mathbf{1}}$, que satisface:

$$\mathbf{H} * (\mathbf{H}^*)^{-\mathbf{1}} = \delta$$

2.1 Solución a EDO

La solcuión a la ecuación descrita anteriormente, estará dada por:

$$\mathbf{G} = f * \mathbf{h}$$

donde $\mathbf{h}$ es la respuesta al impulso. Es decir, $\mathbf{h}$ cumple con:

$$\mathbf{H} * \mathbf{h} = \delta$$

2.2 Casos Notables

Ecuación de primer orden y oscilador armónico.

3 Variables de estado

Un sistema LTI **causal** se puede caracterizar con variables que describan el estado de de sistema. El *estado* de un sistema es la mínima cantidad de información que es suficiente para determinar la salida o respuesta, suponiendo que se conoce la entrada.

3.1 Tipos de respuestas

A estado cero	A entrada cero	Total	Transiente	Estacionaria
Es la respuesta frente a una entrada del sistema cuando está en estado cero (todas las variables de estado son cero en t_0 y $t > t_0$, si no hay entrada).	Es la respuesta del sistema cuando no está en estado cero y tampoco se le aplica una entrada.	Es la suma entre las respuestas frente a la entrada a estado cero y la entrada a cero	Es la parte inicial de la respuesta de un sistema cuando dicha respuesta tiende a desaparecer a medida que la variable independiente tiene a infinito.	Es la parte de la respuesta una vez que la respuesta transiente ha decaído.

3.2 Variables de estado

Un sistema descrito por una ecuación diferencial de orden superior, se puede llevar a un sistema descrito por muchas ecuaciones diferenciales de primer orden. Esto se logra definiendo las siguientes **variables de estado** $v_i(t)$ en función de la salida $g(t)$:

$$v_{n-1}(t) = g^{(n)}(t)$$

Donde $g^{(n)}$ es la enésima derivada de g. Con esto, es posible tener una formulación matricial. La ecuación diferencial:

$$g^{(n)}(t) = c_0 \cdot g(t) + c_1 \cdot g'(t) + \cdots + c_{n-1} \cdot g^{n-1}(t) + b_0 \cdot f(t) \tag{2}$$

Puede ser reescrita como:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} v_1' \\ v_2' \\ v_3' \\ \vdots \\ v_{n+1}' \end{pmatrix}}_{\mathbf{v}'} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & 0 \\ c_0 & c_1 & c_2 & c_3 & \cdots & c_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{A}} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ \vdots \\ v_{n+1} \end{pmatrix}}_{\mathbf{v}} + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ b_0 \end{pmatrix}}_{\mathbf{b}} \cdot f \qquad \text{donde,} \qquad \mathbf{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ \vdots \\ v_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g \\ g' \\ g'' \\ \vdots \\ g^{(n)} \end{pmatrix} \qquad \begin{cases} v_1 = g \\ v_2 = g' = v_1' \\ v_3 = g'' = v_2' \\ \vdots \\ v_{n+1} = g^{(n)} \end{cases}$$

Formulación Matricial EDO

La forma matricial de la ecuación (2) está dada por:

$$\mathbf{v}' = \mathbf{A} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{b} \cdot f$$

Donde la salida está dada por:

$$g(t) = \mathbf{k} \cdot \mathbf{v}(t) + b_0 \cdot f(t), \qquad \mathbf{k} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

El vector $\mathbf{v}$ se denomina vector de estado.

Solución homogénea

Si la entrada f es cero, el sistema será:

$$\mathbf{v}' = \mathbf{A} \cdot \mathbf{v}$$

Cuya solución estará dada por:

$$\mathbf{v}(t) = e^{\mathbf{A}(t-t_0)} \cdot \mathbf{v}(t_0)$$

La matriz

$$\mathbf{\Phi}(t) = e^{\mathbf{A}t} = \mathbf{I} + \mathbf{A}t + \mathbf{A}^2 \frac{t^2}{2!} + \mathbf{A}^3 \frac{t^3}{3!} + \cdots$$

Se denomina *matriz de transición de estados* y cumple con las siguientes propiedades:

Transición	Separación	Inversión
$\mathbf{\Phi}(t_2 - t_0) = \mathbf{\Phi}(t_2 - t_1)\mathbf{\Phi}(t_1 - t_0)$	$\mathbf{\Phi}(t - t_0) = \mathbf{\Phi}(t)\mathbf{\Phi}^{-1}(t_0)$	$\mathbf{\Phi}(t_0 - t) = \mathbf{\Phi}^{-1}(t - t_0)$

Solución general

Así, solución general se puede expresar como:

$$\mathbf{v}(t) = \mathbf{\Phi}(t - t_0) \cdot \mathbf{v}(t_0) + \int_{t_0}^{t} \mathbf{\Phi}(t - \xi) \cdot \mathbf{b} f(\xi) d\xi$$

Es decir,

$$g(t) = \underbrace{\mathbf{k} \cdot \mathbf{\Phi}(\mathbf{t} - \mathbf{t_0}) \cdot \mathbf{v}(t_0)}_{\text{Respuesta a entrada cero}} + \underbrace{\{\mathbf{k} \cdot \mathbf{\Phi}(\mathbf{t}) \cdot \mathbf{b} + b_0 \cdot \delta\} * f(t)}_{\text{Respuesta a estado cero}}$$

4 Serie de Fourier

Las series de Fourier se utilizan para *analizar* (descomponer una señal en partes constituyentes lo más simples posible) y *sintetizar* (formar una señal desde sus partes constituyentes) señales (exclusivamente) periódicas. Para una señal f, su serie de Fourier está dada por:

$$\boxed{f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n \cos\left(2\pi n \frac{t}{T}\right) + \sum_{n=-\infty}^{\infty} b_n \sin\left(2\pi n \frac{t}{T}\right) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{i2\pi nt/T}}$$

Donde T es el periodo de la señal. Donde $n \in \mathbb{Z}, c_n \in \mathbb{C}$. Además, $c_{-n} = \overline{c_n}$ y $c_0 = \overline{c_0}$, es decir, c_0 es un número real. Estos coeficientes están dados por:

$$\boxed{c_n = \frac{1}{T} \int_0^T e^{-i2\pi nt/T} f(t) dt}$$

Si se quiere utilizar la expresión sinusoidal de la serie de Fourier, los coeficientes a_n y b_n están dados por:

$$\boxed{a_n = c_n + c_{-n} = \frac{2}{T}\int_0^T f(t)\cos(2\pi nt/T)dt} \qquad \boxed{b_n = i(c_n - c_{-n}) = \frac{2}{T}\int_0^T f(t)\sin(2\pi nt/T)dt}$$

La serie de Fourier de una señal cualquiera se construye utilizando únicamente frecuencias que sean múltiplos de la frecuencia fundamental. La frecuencia fundamental f_0 de una señal con periodo T se define como:

$$f_0 = \frac{1}{T} = \frac{\omega_0}{2\pi}$$

Por lo tanto, los valores de n (frecuencias) a utilizar (sumar) en la serie de Fourier estarán dados por:

$$n = k \cdot f_0 = \frac{k}{T}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Estas frecuencias que son múltiplos de la frecuencia fundamental, se denominan *armónicos*.

4.1 Identidad de Bessel - Parseval

Es una identidad que permite obtener la energía de una señal:

$$E := \underbrace{\int_0^T |f(t)|^2 dt}_{\text{Energía de periodo } T} = T \cdot \sum_{n\in\mathbb{Z}} |c_n(f)|^2$$

Donde c_n son los coeficientes de la serie de Fourier de f.

4.2 Condiciones de Dirichlet

Son las condiciones bajo las cuales se cumple que para la señal f se puede realizar una descomposición en serie de Fourier:

1. f Debe ser absolutamente integrable sobre algún período.
2. f Debe ser de una variación acotada en cualquier intervalo acotado.
3. f Debe tener un número finito de discontinuidades en cualquier intervalo acotado y esas discontinuidades deben ser finitas.

4.3 Simetría de Coeficientes

Si f cumple con ciertas condiciones, los coeficientes de su serie de Fourier cumplirán con ciertas propiedades:

f real	f par	f impar	f real y par	f real e impar
$c_{-n} = \overline{c_n}$	$c_{-n} = c_n$	$c_{-n} = -c_n$	La secuencia c_n es real y par	la secuencia c_n es Imaginaria e impar

4.4 Serie de Fourier para distribuciones

Si $f \in L^1_T$ (funciones periódicas de periodo T), se define la distribución periódica $\mathbf{f}$:

$$\langle \mathbf{f}, \varphi \rangle_T = \int_0^T f(t)\varphi(t)dt \quad \forall \varphi \in \mathcal{P}'_T$$

Donde $\mathcal{P}'_T$ es el espacio dual de $\mathcal{P}_T$, que a su vez corresponde al espacio de funciones pertenecientes a C^∞ con periodo T. Si $\mathbf{u}$ es distribución periódica de período T, los coeficientes de su serie de fourier están dados por:

$$c_k(\mathbf{u}) = \frac{1}{T}\langle \mathbf{u}, e^{-ik\omega_0 t}\rangle_T \quad k \in \mathbb{Z}$$

Y su serie correspondiente es:

$$\mathbf{u} = \sum_{k\in\mathbb{Z}} c_k(\mathbf{u}) e^{ik\omega_0 t}$$

5 Transformada de Fourier

5.1 Transformada en L^1

La Transformada de Fourier de una función $f \in L_1(\mathcal{R}, \mathcal{C})$ se define como:

$$F(u) = \mathcal{F}\{f\}(u) = \int_{\mathbb{R}} f(t)e^{-i2\pi ut}dt$$

Teorema de Riemann-Lebesgue

La transformada de Fourier $\mathcal{F}\{f\}$ en L^1 está acotada por la norma L_1 de f:

$$|\mathcal{F}\{f\}(u)| \leq |f|_{L^1}, \quad \forall u \in \mathcal{R}$$

Y $\mathcal{F}\{f\} \to 0$ cuando $|u| \to \infty$

5.1.1 Transformadas notables

Rect	Exponencial lateral	Exponencial doble	Lorentz-Cauchy	Gauss
$\sqcap(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} \text{sinc}(u)$	$e^{-at}\ulcorner(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} \left(\frac{1}{a+i2\pi u}\right)$	$e^{-a\|t\|} \xrightarrow{\mathcal{F}} \frac{2a}{a^2+(2\pi u)^2}$	$\frac{2a}{a^2+t^2} \xrightarrow{\mathcal{F}} 2\pi e^{-a2\pi\|u\|}$	$\text{Gauss}(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} \text{Gauss}(u)$

5.1.2 Transformada inversa

Sea $f \in L^1(\mathbb{R};\mathbb{C})$ tal que su Transformada de Fourier $\mathcal{F}\{f\}$ es integrable $\mathcal{F}\{f\} \in L^1(\mathbb{R};\mathbb{C})$. Entonces, la transformada inversa será

$$\mathcal{F}\{\mathcal{F}\{f\}\}(u) = f(-u)$$

Si la Transformada de Fourier es la misma función, se dice que la función es una autofunción de Fourier.

5.1.3 Propiedades de la transformada en L^1

Con $a \in \mathbb{C}, f, g \in L^1$, se tiene que la transformada de Fourier cumple con:

Linealidad	Desplazamiento	Derivación en frecuencia y tiempo
$a \cdot f(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} a \cdot F(u)$ $f(t)+g(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} F(u)+G(u)$	$f(t-a) \to e^{-i2\pi au}F(u)$ $e^{i2\pi at}f(t) \to F(u-a)$	$\frac{dF(u)}{du} = \int_{\mathbb{R}} e^{-i2\pi ut}(-i2\pi t)f(t)dt = \mathcal{F}\{-i2\pi tf\}(u)$ $\mathcal{F}\left\{\frac{df}{dt}\right\}(u) = \int_{\mathbb{R}} e^{-i2\pi ut}\frac{df(t)}{dt}dt = i2\pi u\mathcal{F}\{f\}(u)$
Dualidad	**Escalamiento**	**Multiplicación**
$F(t) \xrightarrow{\mathcal{F}^{-1}} f(-u)$	$f_a(t) = f(at) \xrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{\|a\|}F(\frac{u}{a})$	$\mathcal{F}\{fg\}(u) = \int_{\mathbb{R}} \mathcal{F}\{f\}(u-\nu)\mathcal{F}\{g\}(\nu)d\nu = \mathcal{F}\{f\}*\mathcal{F}\{g\}](u)$
Pancherel − Parseval	**Convolución**	**Fórmula de transferencia**
$(\mathcal{F}\{f\}, \mathcal{F}\{g\}) = (f, g)$ $\|\mathcal{F}\{f\}\|^2_{L^2} = \|f\|^2_{L^2}$	$\mathcal{F}\{h*f\}(u) = H(u)F(u)$	$\int_{\mathbb{R}} \mathcal{F}\{f\}(t)g(t)dt = \int_{\mathbb{R}} f(t)\mathcal{F}\{g\}(t)dt$

5.2 Transformada en L^2

Sea f una función cuadrado integrable que no es integrable. Se quiere definir su Transformada de Fourier. Esto se puede hacer mediante una aproximación a f por una secuencia de funciones f_n cuadrado integrables que sí son integrables, es decir, $f_n \in L^1(\mathbb{R};\mathbb{C}) \cap L^2(\mathbb{R};\mathbb{C})$. Se define la Transformada de Fourier de f como el mapeo $\mathcal{F} := L^2 \mapsto L^2$ que cumple con,

$$\lim_{n\to\infty} |\mathcal{F}\{f_n\} - \int_{-n}^{n} f(t)e^{-i2\pi ut}dt|_{L^2} = 0$$

Siempre es posible encontrar una aproximación a $f \in L^2$ mediante una secuencia de funciones $f_n \in L^1 \cap L^2$. Por ejemplo, se puede escoger la secuencia: $f_n = \sqcap_n \cdot f$

Teorema de Fourier-Plancherel

Existe un mapeo único $\mathcal{F} : L^2(\mathbb{R};\mathbb{C}) \to L^2(\mathbb{R};\mathbb{C})$ que cumple con:

1. Coincide con la transformada de Fourier L^1 en $L^1 \cap L^2$
2. Verifica la identidad de Plancherel-Parseval.
3. Es continuo: para toda secuencia f_n que converge a f en L^2, $\mathcal{F}\{f_n\}$ converge a $\mathcal{F}\{f\}$ en L^2
4. Verifica la fórmula inversa.

Este mapeo $\mathcal{F}$, se conoce como la transformada de fourier en L^2

5.2.1 Transformadas notables

Sinc	$1/(a+i2\pi t) \in L^2$
$sinc(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} \sqcap(u)$	$1/(a+i2\pi t) \xrightarrow{\mathcal{F}} e^{au}\sqcap(-u)$

Estos resultados se pueden obtener aplicando la fórmula de la inversa y utilizando las transformadas ya conocidas de L^1.

5.2.2 Transformada inversa en L^2

Se define la transformada de Fourier en L^2 como:

$$f(t) = \lim_{N\to\infty} \int_{-N}^{N} \mathcal{F}\{f\}(u)e^{i2\pi ut}du$$

Así, la inversa siempre está definida en L^2.

5.2.3 Propiedades de la transformada en L^2

Convolución	Desplazamiento	Multiplicación
$\mathcal{F}\{f*g\}(u) = \{\mathcal{F}\{f\}\mathcal{F}\{g\}\}(u)$	$\mathcal{F}\{f\}(t-a) = e^{-i2\pi au}\mathcal{F}\{f\}(u)$ $\mathcal{F}\{e^{i2\pi at}f(t)\} = \mathcal{F}\{f\}(u-a)$	$\mathcal{F}\{fg\}(u) = \{\mathcal{F}\{f\} * \mathcal{F}\{g\}\}(u)$
Derivada	**Escalamiento**	**Desigualdad de Heisenberg**
$\mathcal{F}\left\{\frac{df(t)}{dt}\right\}(u) = i2\pi u\mathcal{F}\{f\}(u)$	$\mathcal{F}\{f\}(at) = \frac{1}{\lvert a\rvert}\mathcal{F}\{f\}(\frac{u}{a})$	$\lVert tf\rVert_{L^2}\lVert u\mathcal{F}\{f\}\rVert_{L^2} \geq \lVert f\rVert_{L^2}^2$

La derivada en frecuencia de la transformada de Fourier no está definida en L^2.

5.3 Transformada en $\mathcal{S}'$

transformada en $\mathcal{S}$ En el espacio de distribuciones temperadas, la transformada de Fourier de $\mathbf{T} \in \mathcal{S}'$ se define como:

$$\boxed{\langle \mathcal{F}\{\mathbf{T}\}, \varphi \rangle = \langle \mathbf{T}, \mathcal{F}\{\varphi\} \rangle \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}; \mathbb{C})}$$

5.3.1 Propiedades de la tranformada en $\mathcal{S}'$

Con $a \in \mathbb{R}, \alpha \in \mathbb{N}, \mathbf{T} \in \mathcal{S}', X \in \mathcal{S}$

Convolución	Desplazamiento	Multiplicación
$\mathcal{F}\{X * \mathbf{T}\} = \mathcal{F}\{X\}\mathcal{F}\{\mathbf{T}\}$	$\tau_a \mathbf{T} \xrightarrow{\mathcal{F}} e^{-i2\pi ua}\mathcal{F}\{\mathbf{T}\}$	$\mathcal{F}\{X\mathbf{T}\} = \mathcal{F}\{X\} * \mathcal{F}\{\mathbf{T}\}$
Derivación en frecuencia y tiempo	**Escalamiento**	**Inversa**
$\mathcal{F}\{(-i2\pi t)^\alpha \mathbf{T}\} = D^\alpha \mathcal{F}\{\mathbf{T}\}$ $\mathcal{F}\{D^\alpha \mathbf{T}\} = (i2\pi u)^\alpha \mathcal{F}\{\mathbf{T}\}$	$\partial_a \mathbf{T} \xrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{\lvert a \rvert}\partial_{1/a}\mathcal{F}\{\mathbf{T}\}$	$\mathcal{F}\{\mathcal{F}\{\mathbf{T}\}\} = \partial_{-1}\mathbf{T}$

5.3.2 Transformadas notables en $\mathcal{S}'$

Impulso	Exponencial compleja	Seno y coseno	Signo	Escalón
$\delta \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \mathbf{1}$	$\mathbf{e^{i2\pi at}} \xrightarrow{\mathcal{F}} \delta_a$	$\sin(\mathbf{2\pi at}) \xrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{2i}(\delta_a - \delta_{-a}) = i \uparrow\downarrow_a$ $\cos(\mathbf{2\pi at}) \xrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{2}(\delta_a + \delta_{-a}) = \uparrow\uparrow_a$	$\mathbf{sgn} \xrightarrow{\mathcal{F}} = \frac{\mathbf{1}}{i\pi u}$	$\ulcorner \xrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{2}\left(\delta + \frac{\mathbf{1}}{i\pi u}\right)$

6 Transformada de Laplace

La transformada de Laplace es una extensión de la transformada de Fourier. Es decir, la transformada de Fourier es un caso particular de la transformada de Laplace. La transforamda de Laplace de una función $f(t)$ se define como:

$$\underbrace{\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cdot e^{-st} dt}_{\text{Bilateral}} \qquad \underbrace{\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) = \int_{0}^{\infty} f(t) \cdot e^{-st} dt}_{\text{Unilateral}}$$

Donde $s = \sigma + i2\pi u = \sigma + i\omega$. La útilidad de definir la transformada de Laplace está en que si una función $f(t)$ no tiene transformada de Fourier, la función $f(t) \cdot e^{-\sigma t}$ podría si tener una transformada de Fourier. Es decir, la transformada de Laplace se puede definir como una transformada de Fourier de dos variables que toma una variable σ y otra variable u.

6.1 Región de convergencia

Los valores de la frecuencia compleja s para los cuales la transformada de Laplace existe (o converge) se denomina región de convergencia (ROC). Una condición necesaria (aunque no suficiente) para que la transformada de Laplace de una función $f(t)$ exista está dada por:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \lvert f(t) \cdot e^{-\sigma t} \rvert \, dt < \infty \tag{3}$$

Donde σ es la parte real de la frecuencia compleja s. Por tanto, la ROC depende únicamente de los valores que tome σ.

6.2 Transformadas de Laplace Notables

f(t)	F(s)	ROC
$e^{at}\ulcorner(t)$	$\frac{1}{s-a}$	$\sigma < -a$
$-e^{at}\ulcorner(-t)$	$\frac{1}{s-a}$	$\sigma > -a$
$\ulcorner(t)$	$\frac{1}{s}$	$\sigma > 0$
$t \cdot \ulcorner(t)$	$\frac{1}{s^2}$	$\sigma > 0$
$\delta(t)$	1	$\forall\sigma$
$\delta'(t)$	s	$\forall\sigma$
$(1-e^{-at})\ulcorner(t)$	$\frac{a}{s(s+a)}$	$\sigma > max(0,-a)$
$\cos(\omega t)$	$\frac{s}{s^2+\omega^2}$	$\sigma > 0$

f(t)	F(s)	ROC
$\sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$	$\sigma > 0$
$te^{-at}\ulcorner(t)$	$\frac{1}{(s+a)^2}$	$\sigma > -a$
$e^{-a\|t\|}$	$\frac{2a}{a^2-s^2}$	$-a < \sigma < a$
$\sqcap(t)$	$\frac{\sinh(s/2)}{s/2}$	$\forall\sigma$
$\wedge(t)$	$\left(\frac{\sinh(s/2)}{s/2}\right)^2$	$\forall\sigma$
$\uparrow\uparrow(t)$	$\cosh(s/2)$	$\forall\sigma$
$\uparrow\downarrow(t)$	$\sinh(s/2)$	$\forall\sigma$

6.3 Polos Y Ceros

Los valores s para los cuales la transformada de Laplace diverge se denominan *polos* y los valores para los cuales la transformada vale cero se denominan *ceros*. De esto, se pueden concluir algunas observaciones:

- Si la transformada de Laplace de una función es racional, su ROC está limitada por sus polos o bien se extiende hacia el infinito.
- La ROC no puede contener ningún polo.
- Si la transformada de una función derecha es racional, la ROC es la región hacia la derecha del polo más a la derecha.
- Si la transformada de una función derecha es racional, la ROC es la región hacia la izquierda del polo más a la izquierda.

En muchos casos, la transformada de Laplace $F(s)$ de una función es racional y, por tanto, equivalente al razón entre el polinomio de la representación de ceros y el polinomio de la representación de polos de la función:

$$F(s) = \frac{\sum_{m=0}^{M} \beta_m s^m}{\sum_{n=0}^{N} \alpha_n s^n} = K \cdot \frac{\prod_{\mu=0}^{Q}(s - s_{0\mu})}{\prod_{\nu=0}^{P}(s - s_{\infty\nu})}$$

Donde M y N denotan el orden del polinomio y denominador $s_{0\mu}$ y $s_{\infty\nu}$ los μ-ésimos ceros y ν-ésimos polos de $F(s)$ y $Q = M - 1$ y $P = N - 1$ el número total de ceros y polos, respectivamente. Para $M = N$ el factos $K = \frac{\beta_M}{\alpha_N}$. Si $M > N$, al menos un polo se encuentra en $|s| = |\infty|$

Función $f(t)$	Transformada de Laplace $F(s)$	Región de Convergencia
Constante	$F(s) = \frac{K}{s}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$
Impulso unitario	$F(s) = 1$	Todo el plano complejo
$t^n, n > 0$	$F(s) = \frac{n!}{s^{n+1}}$	$\mathrm{Re}(s) > -1$
e^{at}	$F(s) = \frac{1}{s-a}$	$\mathrm{Re}(s) > \mathrm{Re}(a)$
$\sin(at)$	$F(s) = \frac{a}{s^2+a^2}$	Todo el plano complejo
$\cos(at)$	$F(s) = \frac{s}{s^2+a^2}$	Todo el plano complejo
$t^n \cdot e^{at}$	$F(s) = \frac{n!}{(s-a)^{n+1}}$	$\mathrm{Re}(s) > \mathrm{Re}(a)$
$u(t-a)$	$F(s) = \frac{e^{-as}}{s}$	$\mathrm{Re}(s) > \mathrm{Re}(a)$
Delta de Dirac	$F(s) = 1$	Todo el plano complejo excepto $s = 0$
Escalón unitario	$F(s) = \frac{1}{s}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$
Rectángulo	$F(s) = \frac{1-e^{-as}}{s}$	$\mathrm{Re}(s) > \mathrm{Re}(a)$
Exponencial negativa	$F(s) = \frac{1}{s+a}$	$\mathrm{Re}(s) < -\mathrm{Re}(a)$
Seno hiperbólico	$F(s) = \frac{a}{s^2-a^2}$	$\lvert\mathrm{Re}(s)\rvert > \lvert\mathrm{Re}(a)\rvert$
Coseno hiperbólico	$F(s) = \frac{s}{s^2-a^2}$	$\lvert\mathrm{Re}(s)\rvert > \lvert\mathrm{Re}(a)\rvert$
Función signo	$F(s) = \frac{2s}{s^2+0^2}$	Todo el plano complejo excepto $s = 0$
Heaviside	$F(s) = \frac{1}{s}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$
$t^n \cdot u(t)$	$F(s) = \frac{n!}{s^{n+1}}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$
$t^{-1} \cdot u(t)$	$F(s) = \frac{1}{s^2}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$
$1 - e^{-at}$	$F(s) = \frac{a}{s(s+a)}$	$\mathrm{Re}(s) > -\mathrm{Re}(a)$
$e^{-a^2 t}$	$F(s) = \frac{\sqrt{\pi}}{s} \cdot e^{-\frac{s^2}{4a^2}}$	Todo el plano complejo